

家庭健康 Agent

Agent Tools 设计存档

v0.1 - LangGraph workflow 设计前置版本

范围：截至进入 LangGraph workflow 设计之前，已确定的 Agent Tools、权限边界、输入输出、服务调用和失败策略。

一、设计总原则

- Agent 不直接访问数据库，只能通过受控工具访问健康数据。
- resolve_family_member 与 check_member_permission 是所有家庭成员数据查询的固定前置节点。
- target_user_id 必须由工作流解析并注入，不能让 LLM 自由指定。
- 读数据工具可以受控暴露给 LLM；写入健康档案的工具不暴露，必须由用户确认后通过固定 API / Workflow 执行。
- 规则 / Python 服务负责计算事实和异常条件；LLM 只负责理解意图、结构化草稿、自然语言表达。
- 无数据时明确说明“系统内暂无记录”，不能推断现实中一定没有。
- 健康类输出不能诊断、不能开药、不能说“没事”；必要时提醒复测、记录、咨询医生或及时就医。
- 资料提取与症状记录均采用“AI 生成草稿 - 用户确认 - 正式入库”的模式。

二、Agent Tools 分类总览

分类	工具	定位
前置安全类	resolve_family_member	把“我爸 / 妈妈 / 我自己”等自然语言称呼解析成家庭成员和 target_user_id。
前置安全类	check_member_permission	在访问任何家人健康数据前检查权限。
健康数据查询类	get_recent_metrics	查询通用单值指标：睡眠、步数、体重、BMI、心率等。
健康数据查询类	get_recent_blood_pressure	查询血压记录：收缩压、舒张压、脉搏、测量时间。
健康数据查询类	get_symptom_records	查询健康随手记 / 症状记录。
健康数据查询类	get_medical_events	查询正式健康事件：体检、手术、用药、过敏、慢病、复查等。
健康数据查询类	get_medical_documents	查询原始健康资料元信息和 AI 摘要，不读取文件全文。
健康记录创建类	create_symptom_record_draft	从一句话生成健康随手记草稿。
健康记录创建类	save_symptom_record_from_draft	用户确认后，将健康随手记草稿正式入库，并同步保存指标候选。
资料整理类	extract_document_summary	对上传资料做 AI 摘要和 medical_event 草稿提取。
资料整理类	save_medical_event_from_document	用户确认后，将资料提取草稿保存为正式 medical_events。
日报提醒类	get_latest_daily_report	查询最近一次每日健康简报。
日报提醒类	get_active_alerts	查询当前生效的健康提醒。
日报提醒类	generate_daily_report	定时或手动生成每日健康简报并保存。

三、核心链路速览

1. 家人数据查询链路

用户问题：我爸最近血压怎么样？

↓

提取 member_reference = 我爸

↓

resolve_family_member

↓

check_member_permission(permission_type="metrics")

↓
get_recent_blood_pressure(days=30)
↓
规则摘要 + LLM 表达
↓
safety_check
↓
返回用户

2. 健康随手记链路

用户输入：今天下午有点头晕，可能昨晚没睡好。
↓
resolve_family_member（默认本人）
↓
check_member_permission(symptoms)
↓
create_symptom_record_draft
↓
用户确认 / 修改
↓
save_symptom_record_from_draft
↓
写入 symptom_records / health_metrics / blood_pressure_records
↓
必要时生成 alerts
↓
进入健康时间轴、日报、AI 问答

3. 资料上传整理链路

用户上传体检报告 / 病例 / 检查单
↓
medical_documents 保存原始文件
↓
check_member_permission(documents)
↓
extract_document_summary
↓
AI 提取摘要和 medical_event 草稿
↓
用户确认 / 修改
↓
save_medical_event_from_document
↓
写入 medical_events, 关联 related_document_id
↓
必要时生成复查 / 随访 alert

4. 每日健康简报链路



四、Agent Tools 详细规格

1. resolve_family_member

分类	前置安全类
用途	把用户自然语言里的家庭成员称呼解析成具体 family_member_id 与 target_user_id，是所有家庭成员数据查询的第一道门。
输入	current_user_id; current_family_id; member_reference。
输出	success; target_user_id; family_member_id; display_name; relationship_label; confidence; need_clarification; candidates; message。
权限要求	本工具不返回健康数据；但必须确认 current_user_id 属于 current_family_id。
调用服务	family_service.resolve_member_reference()，查询 family_members / users。
是否暴露给 LLM	不建议直接暴露给 LLM；作为 LangGraph 固定节点调用。LLM 可提取 member_reference，但最终解析由后端规则完成。
失败策略	无 current_family_id、家庭内无该成员、匹配多个成员、用户不属于该家庭时，不允许猜测，返回澄清问题。
补充说明	规则优先，LLM 辅助。自己 / 本人直接解析为 current_user_id；爸爸、妈妈、配偶、孩子等通过关系词映射与 family_members.display_name / users.nickname 匹配。
典型链路	用户问题 → 提取 member_reference → resolve_family_member → check_member_permission。

2. check_member_permission

分类	前置安全类
用途	检查当前用户是否可以访问目标成员的指定健康数据类型，是所有家人数据查询的第二道门。
输入	current_user_id; current_family_id; target_user_id; permission_type。permission_type 包括 profile / metrics / reports / symptoms / medical_events / documents / alerts。
输出	allowed; permission_type; reason; visibility_scope; message。
权限要求	本人查看本人数据直接允许；家人访问需检查 member_share_permissions。V0 默认 share_all=true，但检查逻辑必须存在。
调用服务	permission_service.check_member_permission()，查询 family_members / member_share_permissions。
是否暴露给 LLM	不直接暴露给 LLM；作为固定节点强制执行。
失败策略	权限不通过时不能透露目标成员是否存在具体健康数据，只提示需要对方开启共享权限。
补充说明	建议 member_share_permissions 预留 can_view_profile / can_view_metrics / can_view_reports / can_view_symptoms / can_view_medical_events / can_view_documents / can_view_alerts。
典型链路	resolve_family_member → check_member_permission → allowed 才进入数据工具。

3. get_recent_metrics

分类	健康数据查询类
用途	查询目标用户最近一段时间的通用单值健康指标，并返回基础统计摘要。
输入	target_user_id; metric_types; days; start_date; end_date; limit。metric_types 可包括 sleep_duration / steps / weight / bmi / body_fat / heart_rate / blood_oxygen / temperature。
输出	success; target_user_id; days; summaries; records; message。summary 包含 count / latest_value / average_value / min / max / trend / data_quality。
权限要求	调用前必须通过 check_member_permission(permission_type="metrics")。
调用服务	metric_service.get_recent_metrics()，查询 health_metrics。
是否暴露给 LLM	可以受控暴露给 LLM；target_user_id 必须由工作流注入，不能由 LLM 自由指定。
失败策略	无数据、metric_type 不支持、时间范围不合法、数据库失败时，明确说明无数据或失败，不编造趋势。
补充说明	只做轻量统计，不做医学判断。trend 只允许 stable / slightly_up / slightly_down / insufficient_data 等保守枚举。
典型链路	check_member_permission(metrics) → get_recent_metrics → generate_answer → safety_check。

4. get_recent_blood_pressure

分类	健康数据查询类
用途	查询目标用户最近一段时间的血压记录：收缩压、舒张压、脉搏、测量时间、来源和备注。
输入	target_user_id; days; start_date; end_date; limit。默认 days=30。
输出	success; target_user_id; days; summary; records; message。summary 包含 count / latest_systolic / latest_diastolic / avg / max / min / trend / data_quality。
权限要求	调用前必须通过 check_member_permission(permission_type="metrics")。血压属于健康指标权限。
调用服务	blood_pressure_service.get_recent_blood_pressure()，查询 blood_pressure_records。
是否暴露给 LLM	可以受控暴露给 LLM；days 可由问题决定，但 target_user_id 必须由工作流注入。
失败策略	没有血压记录时，引导用户轻量补充记录，例如“今晚血压 128/82，心率 76”。
补充说明	V0 可在本工具内返回基础趋势；V1 可拆出 analyze_blood_pressure_trend。不得输出诊断或用药建议。
典型链路	resolve_family_member → check_member_permission(metrics) → get_recent_blood_pressure → 规则摘要 + LLM 表达。

5. get_symptom_records

分类	健康数据查询类
----	---------

用途	查询目标用户一段时间内的症状记录 / 身体不适记录 / 健康随手记。
输入	target_user_id; days; symptom_name; body_part; severity; status; limit。
输出	success; target_user_id; days; summary; records; message。summary 包含 count / symptom_names / most_common_symptoms / latest_record_at / has_active_symptoms / has_follow_up_needed / data_quality。
权限要求	调用前必须通过 check_member_permission(permission_type="symptoms")。
调用服务	symptom_service.get_symptom_records(), 查询 symptom_records。
是否暴露给 LLM	可以受控暴露给 LLM; 症状名、部位、时间窗口可由 LLM 从问题提取。
失败策略	没有相关记录时说明系统内暂无记录, 不能说现实中没有发生。
补充说明	用于回答“最近是不是经常头晕”“妈妈膝盖疼有没有记录”等问题。不能根据症状记录诊断疾病。
典型链路	check_member_permission(symptoms) → get_symptom_records → generate_answer → safety_check。

6. create_symptom_record_draft

分类	健康记录创建类
用途	从用户一句自然语言中提取症状、时间、可能诱因、关联指标, 生成待确认的健康随手记草稿。
输入	current_user_id; current_family_id; raw_text; target_user_id; family_member_id。
输出	success; draft; need_clarification; clarification_question; message。draft 包含 symptom_name / body_part / severity / occurrence_time_text / possible_trigger / related_metric_types / extracted_metric_candidates / ai_summary / safety_flags。
权限要求	为自己记录默认允许; 为家人记录需在同一家庭并通过症状记录相关权限。
调用服务	symptom_extraction_service.extract_from_text(); llm_client structured output; safety_service.detect_health_risk_flags()。
是否暴露给 LLM	作为 free_text_record_workflow 固定节点调用, 不建议作为普通自由工具裸露。
失败策略	对象不清楚、匹配多个成员、文本过于模糊时追问; 能生成有用草稿时先返回确认卡, 不频繁打扰。
补充说明	AI 只生成草稿, 不直接入库。高风险症状标记 safety_flags, 例如 possible_urgent_symptom。
典型链路	用户一句话 → 成员解析 → 权限检查 → create_symptom_record_draft → 前端确认卡。

7. save_symptom_record_from_draft

分类	健康记录创建类
用途	用户确认 AI 草稿后, 将健康随手记正式写入

	symptom_records, 并同步保存草稿中识别出的指标候选。
输入	current_user_id; current_family_id; draft; user_confirmed; user_edits。
输出	success; symptom_record_id; created_metric_record_ids; created_blood_pressure_record_ids; created_alert_ids; timeline_visible; message。
权限要求	本人记录默认允许; 为家人记录必须属于同一家庭, 并通过协助记录权限。V0 可简化为 share_all=true。
调用服务	symptom_service.create_record(); metric_service.create_metric_record(); blood_pressure_service.create_record(); alert_service.create_alert_if_needed()。
是否暴露给 LLM	不暴露给 LLM。由用户点击保存后通过后端 API / workflow 固定调用。
失败策略	用户未确认、草稿缺核心字段、权限不足、指标格式非法、数据库失败时不保存并提示。
补充说明	一句话可能同时落库为 symptom_records + health_metrics + blood_pressure_records。保存时必须重新校验 draft 与权限。
典型链路	create_symptom_record_draft → 用户确认 / 修改 → save_symptom_record_from_draft → 正式入库。

8. get_medical_events

分类	健康数据查询类
用途	查询目标用户的正式健康事件: 体检、门诊、住院、手术、用药、过敏、慢病、化验、医生建议、复查等。
输入	target_user_id; event_types; days; start_date; end_date; keyword; follow_up_only; limit。
输出	success; target_user_id; summary; events; message。 summary 包含 count / event_type_counts / latest_event_at / has_follow_up_needed / upcoming_follow_ups / important_events / data_quality。
权限要求	调用前必须通过 check_member_permission(permission_type="medical_events"); 查看原始资料需额外 documents 权限。
调用服务	medical_event_service.get_medical_events(), 查询 medical_events。
是否暴露给 LLM	可以受控暴露给 LLM; event_types / keyword / 时间范围可由问题提取。
失败策略	没有记录时说明“当前系统内暂无记录”, 不能推断现实中一定没有。
补充说明	diagnosis_text 只能来自用户确认的医生记录、报告或主动填写, 不能由 AI 自己生成诊断。
典型链路	check_member_permission(medical_events) → get_medical_events → generate_answer → safety_check。

9. get_medical_documents

分类	健康数据查询类
用途	查询目标用户上传的原始健康资料元信息与 AI 摘要, 不读取原始文件全文。

输入	target_user_id; document_types; days; start_date; end_date; keyword; ai_extract_status; limit。
输出	success; target_user_id; summary; documents; message。documents 包含 document_type / title / file_name / document_date / hospital_or_org / ai_extract_status / ai_summary / can_view_file。
权限要求	调用前必须通过 check_member_permission(permission_type="documents")。
调用服务	document_service.get_medical_documents(), 查询 medical_documents。
是否暴露给 LLM	可以受控暴露给 LLM; 只返回元信息和摘要, 不返回真实文件路径, 不读取文件全文。
失败策略	没有资料、无权限、资料未提取、文件损坏或数据库失败时分别提示。
补充说明	events 是健康事实, documents 是事实来源。打开文件应走单独 download/view API 并再次权限检查。
典型链路	check_member_permission(documents) → get_medical_documents → 返回文件列表/摘要。

10. extract_document_summary

分类	资料整理类
用途	对已上传的 medical_document 进行 AI 提取, 生成资料摘要、关键发现、医生建议、复查信息和 medical_event 草稿。
输入	current_user_id; current_family_id; document_id; target_user_id; extraction_mode。extraction_mode 包括 basic / standard / detailed, V0 使用 standard。
输出	success; document_id; document_type; document_date; hospital_or_org; ai_summary; key_findings; doctor_advice; suggested_events; need_user_review; confidence_level; safety_notes; message。
权限要求	调用前必须通过 documents 权限; 后续保存为 medical_events 时还需 medical_events 权限。
调用服务	document_service; document_reader_service; document_extraction_service; llm_client; safety_service。
是否暴露给 LLM	不作为普通聊天工具裸露; 作为 document_extract_workflow 固定节点调用。
失败策略	文件不存在、权限不足、格式不支持、OCR 失败、内容不清晰、资料类型无法识别时返回失败, 不推断资料正常。
补充说明	只整理资料内容, 不新增诊断, 不推断疾病, 不改写医生原意; 关键结论尽量保留原文。
典型链路	上传资料 → 保存 document → extract_document_summary → 前端确认卡。

11. save_medical_event_from_document

分类	资料整理类
用途	用户确认资料提取结果后, 将 suggested_events 保存为正式 medical_events, 并关联原始资料。
输入	current_user_id; current_family_id; target_user_id;

	document_id; suggested_events; user_confirmed; user_edits。
输出	success; created_event_ids; created_alert_ids; document_id; document_status; message。
权限要求	必须通过 documents 权限与 medical_events 创建权限；为家人整理资料需同一家庭和协助记录权限。
调用服务	document_service; medical_event_service; alert_service; permission_service; safety_service。
是否暴露给 LLM	不暴露给 LLM。用户确认后由后端 API / workflow 固定调用。
失败策略	用户未确认、document 不存在、document 不属于 target_user_id、权限不足、events 为空或数据库失败时不保存。
补充说明	V0 建议一份 document 默认保存一条主 medical_event; follow_up_needed=true 时可生成 medical_follow_up alert。
典型链路	extract_document_summary → 用户确认 / 修改 → save_medical_event_from_document → 写入 medical_events。

12. get_latest_daily_report

分类	日报提醒类
用途	查询目标用户最近一次每日健康简报，用于首页、家庭页和 AI 问答。
输入	target_user_id; report_date; days_back。默认优先查今天，否则查最近 7 天。
输出	success; target_user_id; report; is_today; message。 report 包含 overall_status / status_level / summary_text / highlights / concerns / suggestions / metrics_snapshot / related ids。
权限要求	调用前必须通过 check_member_permission(permission_type="reports")。
调用服务	report_service.get_latest_daily_report(), 查询 daily_reports。
是否暴露给 LLM	可以受控暴露给 LLM; target_user_id 必须由工作流注入。
失败策略	没有日报时明确说明没有，不临时编造。用户明确要求时再进入 generate_daily_report。
补充说明	日报是已生成并保存的结果，不应该每次打开页面都重新生成。
典型链路	check_member_permission(reports) → get_latest_daily_report → 结合 alerts 回答。

13. get_active_alerts

分类	日报提醒类
用途	查询目标用户当前未处理、未过期、仍需要关注的健康提醒。
输入	target_user_id; alert_types; levels; include_read; limit。 alert_type 包括 metric_attention / symptom_follow_up / medical_follow_up / medication_reminder / data_missing / document_review。
输出	success; target_user_id; summary; alerts; message。 summary 包含 count / attention_count / important_count / urgent_count / alert_type_counts / nearest_due_at。
权限要求	调用前必须通过

	check_member_permission(permission_type="alerts")。
调用服务	alert_service.get_active_alerts(), 查询 alerts。
是否暴露给 LLM	可以受控暴露给 LLM；筛选条件可由问题提取，但 target_user_id 必须注入。
失败策略	没有提醒时说明“目前没有未处理的健康提醒”，不能说身体完全没问题。
补充说明	提醒只用于连续异常、复查/随访、用药、资料确认、数据缺失等需要行动的事项。
典型链路	check_member_permission(alerts) → get_active_alerts → 结合 daily_report 回答。

14. generate_daily_report

分类	日报提醒类 / 定时工作流
用途	为目标用户生成指定日期的每日健康简报，并保存到 daily_reports。
输入	target_user_id; family_id; report_date; force_regenerate。
输出	success; report_id; target_user_id; report_date; status_level; overall_status; created_alert_ids; skipped_reason; message。
权限要求	本人可生成自己的日报；为家人生成完整日报 V0 建议要求 share_all=true。
调用服务	metric_service; blood_pressure_service; symptom_service; medical_event_service; alert_service; report_rule_service; report_generation_service; llm_client; safety_service。
是否暴露给 LLM	不作为普通自由工具裸露；作为 daily_report_workflow 固定节点，支持定时任务或用户主动触发。
失败策略	数据不足时生成 insufficient_data 或跳过；不编造指标；不把没有提醒说成身体完全正常。
补充说明	规则层判断事实，LLM 只写简短表达。正常日报 1-2 句话，关注日报 2-3 句话。
典型链路	定时任务 → 查询多源数据 → report_rule_service → LLM 表达 → safety_check → 保存 daily_reports。

五、权限与暴露策略汇总

工具	LLM 暴露策略	权限重点
resolve_family_member	不直接暴露；固定节点	确认 current_user_id 属于 current_family_id
check_member_permission	不直接暴露；固定节点	任何家人数据查询前强制执行
get_recent_metrics	可受控暴露	metrics
get_recent_blood_pressure	可受控暴露	metrics
get_symptom_records	可受控暴露	symptoms
create_symptom_record_draft	固定 workflow 节点	本人或家人协助记录权限
save_symptom_record_from_draft	不暴露；用户确认后 API	正式落库动作，必须确认
get_medical_events	可受控暴露	medical_events；原始资料另需 documents
get_medical_documents	可受控暴露但只返回元信息	documents，不返回真实文件路径
extract_document_summary	固定 workflow 节点	documents；保存事件另需 medical_events
save_medical_event_from_document	不暴露；用户确认后 API	正式落库动作，必须确认
get_latest_daily_report	可受控暴露	reports
get_active_alerts	可受控暴露	alerts
generate_daily_report	固定 workflow / 定时任务	本人或 share_all 家庭权限

六、服务层依赖建议

服务	职责
family_service	家庭成员解析、关系标签匹配、候选成员返回。
permission_service	家庭共享权限与协助记录权限检查。
metric_service	通用健康指标查询与创建。
blood_pressure_service	血压记录查询、创建、基础统计。
symptom_service	症状记录查询与正式创建。
symptom_extraction_service	自然语言健康随手记结构化提取。
medical_event_service	正式健康事件查询与创建。
document_service	原始健康资料元信息、状态、关联事件数量维护。
document_reader_service	读取 PDF / 图片文本，后续可接 OCR。
document_extraction_service	资料摘要、关键发现、事件草稿提取。
alert_service	提醒查询、创建、状态更新。
report_rule_service	日报事实判断、规则分析、状态等级与提醒触发。
report_generation_service	组装日报结构化数据，调用 LLM 生成简短表达。
safety_service	医疗安全边界、风险词检测、回答审查、诊断/用药表达限制。
llm_client	统一封装模型调用，支持结构化输出与后续模型切换。

七、进入 LangGraph 前的结论

截至本存档，Agent Tools 已形成四类能力：前置安全、健康数据查询、健康记录创建、日报提醒生成。下一步进入 LangGraph 工作流设计时，不再从工具能力本身出发，而是围绕用户意图设计流程节点和状态流。

- chat_workflow：AI 管家主聊天流程，负责意图识别、成员解析、权限检查、工具调用、回答生成和 safety_check。
- free_text_record_workflow：健康随手记流程，负责一句话输入到草稿确认与落库。
- document_extract_workflow：资料上传整理流程，负责原始文件到结构化健康事件。
- daily_report_workflow：定时/手动日报生成流程，负责规则分析、LLM 表达和保存。

- **doctor_visit_summary_workflow**: 后续就医资料整理流程，负责把指标、症状、事件和原始资料摘要组合成就医前摘要。

总原则：

工具定义能力边界；

Harness 负责权限、安全、日志、上下文；

LangGraph 负责流程编排；

数据库和规则负责事实；

LLM 负责理解和表达。